

Práctica 2 - Curvas y coordenadas polares

Coordenadas polares

1. Encontrar las coordenadas cartesianas (x, y) de los siguientes puntos del plano dados en polares, sabiendo que $\begin{cases} x = r \cdot \cos(\theta) \\ y = r \cdot \sin(\theta) \end{cases}$

(a) $(r, \theta) = (3, \pi)$ (b) $(r, \theta) = (4, \frac{3\pi}{2})$ (c) $(r, \theta) = (0, 35)$ (d) $(r, \theta) = (\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$

2. Dar las coordenadas polares (r, θ) con $0 \leq \theta < 2\pi, r \geq 0$ para los siguientes puntos del plano:

(a) $(x, y) = (-4, 4)$ (c) $(x, y) = (5, -12)$
 (b) $(x, y) = (3, 0)$ (d) $(x, y) = (4 \cos(7), 4 \sin(7))$

3. Representar en el plano cartesiano el conjunto de puntos (x, y) que en coordenadas polares se describe como sigue:

(a) $2 \leq r \leq 4, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ (c) $\theta = \frac{\pi}{2}, 0 \leq r$ (e) $\theta = \frac{\pi}{6}, 1 \leq r \leq 2$
 (b) $r \leq 2, \theta = \frac{\pi}{3}$ (d) $r = 2, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ (f) $r = \cos \theta, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$

4. Describir mediante coordenadas polares las regiones planas determinadas por:

(a) $x > 0, y = 0$ (c) $x^2 + y^2 - 2y \leq 0, y > |x|$ (e) $x \geq y, x < 3y$
 (b) $x^2 + y^2 \leq 1$ (d) $x^2 < y^2, x^2 + y^2 \geq 1$ (f) $y^2 > x^2, x^2 + y^2 > 1$

5. Dar la ecuaciones en coordenadas polares que describen una recta, una parábola con vértice en el origen, una circunferencia, una elipse y una hipérbola, estas últimas tres con centro en el origen.

6. Describir mediante ecuaciones e inecuaciones en coordenadas cartesianas y graficar las siguientes regiones

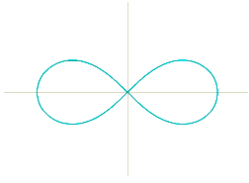
(a) $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ (c) $\theta = \frac{\pi}{3}$ (e) $r \geq 0$
 (b) $1 \leq r < 2$ (d) $1 < r \leq 2, \frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$

Curvas

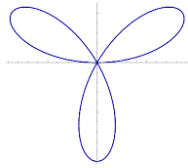
7. Indicar qué curva corresponde a cada una de las ecuaciones en coordenadas polares siguientes, suponiendo que $r \geq 0$ salvo que se indique un dominio mas amplio, y encontrar los puntos de intersección con los ejes:

(a) $r = 3(\cos \theta + 1)$ (c) $r^2 = 2 \cos(2\theta)$ (e) $r = 4 \sin(3\theta)$
 (b) $\begin{cases} r = \frac{2}{\pi} \theta \\ \theta \in [0, +\infty) \end{cases}$ (d) $\begin{cases} r = 5 + 10 \cos \theta \\ r \in (-\infty, +\infty) \end{cases}$

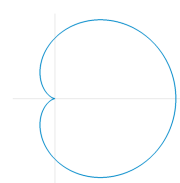
1. Lemniscata de Bernoulli



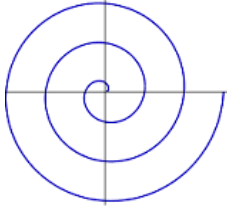
3. Rosa de tres hojas



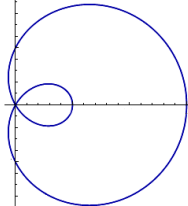
5. Cardioide



2. Espiral de Arquímedes



4. Caracol de Pascal



8. Hallar gráficamente y analíticamente los puntos de intersección de las siguientes curvas:

(a)
$$\begin{cases} r = 3 \cos \theta \\ r = 1 + \cos \theta \end{cases}$$

(b)
$$\begin{cases} r = \sec^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ r = 3 \operatorname{cosec}^2\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{cases}$$

(c)
$$\begin{cases} r = 3 \cos \theta \\ r = 2 \sin^2(\theta) \end{cases}$$

Curvas parametrizadas y sus rectas tangentes, velocidad, rapidez9. Sea C la curva parametrizada por $\vec{r}(t) = (R \cos(t), R \sin(t))$, $t \in [0, 2\pi)$. Hallar la ecuación de su recta tangente en $t = \pi/4$. Graficar la curva y la recta indicando la orientación de la curva.10. Sea C la curva dada por $\vec{r}(t) = (t^6, t^3 + 1, t^3 - 1)$, $t \in [-1, 2]$.(a) Hallar la rapidez (es decir $\|\vec{r}'(t)\|$), ecuación de su recta tangente y su plano normal en $t = 1$.

(b) Probar que la curva es plana.

(c) Hallar la intersección de C con el plano de ecuación $y + z = 6$.

(d) Muestre que la parametrización dada no es regular y encuentre alguna que sí lo sea.

11. Dada la curva $\sigma(t) = (t^3 + 2t^2 - t, -t^2 - t, 2t^3 + 2t^2 - 4t)$ con $t \in \mathbb{R}$ (a) Mostrar que $\sigma(t)$ no es la parametrización de una *curva simple* porque se corta a sí misma en $(2, -2, 0)$.(b) ¿Es $\sigma(t)$ una *parametrización regular*?(c) Recordando que el ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$ se define mediante $\alpha(v, w) = \arccos\left(\frac{v \cdot w}{\|v\| \|w\|}\right)$, calcular el ángulo con el que $\operatorname{Im}(\sigma)$ se corta a sí misma.12. Sean $\gamma_1(t) = (t, |t|)$ con $t \in [-1, 1]$ y $\gamma_2(t) = (t^3, |t^3|)$ con $t \in [-1, 1]$.(a) Verificar que ambas parametrizaciones definen la misma curva en $\mathbb{R}^2$ y graficarla.

(b) Hallar los vectores tangentes a la curva y la rapidez para cada parametrización. ¿Existen los vectores tangentes para todo valor del parámetro?

13. Dar una parametrización regular en $\mathbb{R}^2$ de:

(a) $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ (b) $3(x-1)^2 + 3(y+4)^2 = 75$ (c) $2x^2 + 8x + 2y^2 - 12y = -18$

14. Para cada uno de las siguientes curvas de $\mathbb{R}^3$ definidas por los pares de ecuaciones, hallar una parametrización regular y calcular su recta tangente en el punto P indicado:

(a) $\begin{cases} y = 4 - x \\ z = 4 - x^2 \end{cases}$ en $P = (1, 3, 3)$ (c) $\begin{cases} z = x + y^2 \\ x = y^2 \end{cases}$ en $P = (4, 2, 8)$

(b) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ en $P = (0, 1, 1)$ (d) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ en $P = (1, 1, 2)$

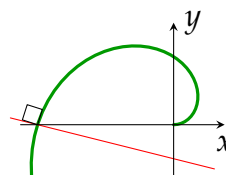
15. Una partícula se mueve en el plano de manera que su posición en metros al tiempo t (segundos) es $r(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. Hallar los máximos de los módulos de su velocidad y su aceleración. Dibujar aproximadamente la trayectoria y los vectores velocidad y aceleración en algún punto de esta.

16. Una abeja vuela en el espacio ascendiendo a lo largo de la curva intersección de $x = 1$ con $z = x^4 + xy^3 + 12$. En el punto $(1, -2, 5)$ sigue a lo largo de la tangente. ¿Dónde cruza la abeja el plano $y = 1$?

17. Una partícula se mueve en $\mathbb{R}^2$ a lo largo de la parábola de ecuación $y^2 = 2x$ de izquierda a derecha con rapidez de 5 unidades por segundo. ¿Cuál es su vector velocidad al pasar por $(2, 2)$?

Más ejercicios

18. Encontrar la recta normal a la espiral cuya ecuación en coordenadas polares es $r = \theta$ en el punto donde corta al semieje de las abscisas negativas (ver ilustración).



19. Sea la curva C que es la intersección entre las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $x + z = 0$.

(a) Mostrar que C es una curva cerrada suave.

(b) Dar la recta tangente a la curva en el punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.